

Señales y sistemas

Taller 1. Gráfica y clasificación de señales con Matlab

13 de agosto de 2025

1. Información general

Información general

- El informe debe ser presentado siguiendo los lineamientos establecidos al inicio del curso.
- Las entregas se deben realizar en el plazo indicado en la plataforma *google classroom*.
- Se permite trabajar en forma individual o en grupo de máximo dos personas.

2. Cuestionario

Para realizar las graficas utilice los live script: *plot_continuous_signals.mlx*, *plot_discrete_signals.mlx*, y *plot_multiple_signals.mlx*. Los cuales están alojados juntos a este documento en la plataforma virtual del curso.

- Considere las siguientes señales y conteste las siguientes preguntas:

- $x_1[n] = \sin(\frac{\pi}{10}n + 2)$
- $x_2[n] = 3 \cos(\frac{\pi}{10}n) - 2$
- $x_3[n] = 5e^{\frac{1}{2}n}$
- $x_4[n] = -e^{\frac{1}{2}n}$
- $x_5[n] = 2 \cos(\frac{\pi}{10}n) + \sin(\frac{\pi}{5}n)$
- $x_6[n] = -5n^2 - 2n + 1$

- 1.1. Grafique las anteriores señales
- 1.2. Determine si son: *pares*, *impares*, o *no par e impar*
- 1.3. Determine si son: *periódicas* o *no periódicas*. En el caso de que las señales sean periódicas encuentre su periodo fundamental y la frecuencia Ω .

2. Considere las siguientes señales y conteste las preguntas:

- $x_7(t) = \cos^2(\frac{2}{3}t + 1)$
- $x_8(t) = t^2 - 3$
- $x_9(t) = (t + 3)^2$
- $x_{10}(t) = 2e^{-\frac{1}{5}t} \sin(\frac{1}{4}\pi t)$
- $x_{11}(t) = 3 \cos(\frac{1}{5}\pi t - \pi) + 10$
- $x_{12}(t) = \frac{2}{1 + e^{-2t}} - 1$

- 2.1. Grafique las anteriores señales

- 2.2. Determine si son: *pares*, *impares*, o *no par e impar*

- 2.3. Determine si son *periódicas* o *no periódicas*. En el caso de que las señales sean periódicas encuentre su periodo fundamental y la frecuencia angular ω .

3. Grafique en una misma figura:

$$(a) x_{13}(t) = 2 \cos(\frac{5}{3}\pi t)$$

$$(b) x_{14}[n] = 2 \cos(\frac{5}{3}\pi n)$$

para $-5 \leq t \leq 5$ y $-5 \leq n \leq 5$

- 3.1. Calcule el periodo de la señal x_{13}
- 3.2. Calcule el periodo de la señal x_{14} (atención con la forma de calcular el periodo de la señal discreta).

4. Grafique en una misma figura:

$$(a) x_{15}(t) = 2 \cos(2\pi t)$$

$$(b) x_{16}[n] = 2 \cos(2\pi n)$$

para $-5 \leq t \leq 5$ y $-5 \leq n \leq 5$

- 4.1. Es posible reconstruir la señal x_{15} a partir de la señal x_{16} ? (justifique su respuesta)
- 4.2. Que estrategia implementaría para que la señal discreta se asemeje a la continua?